



清华大学

Tsinghua University

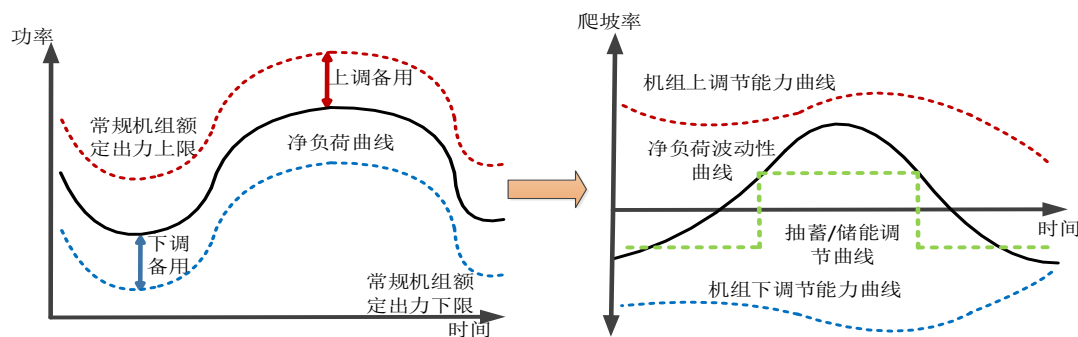
面向电网调控的工业过程 建模和参数辨识



研究背景

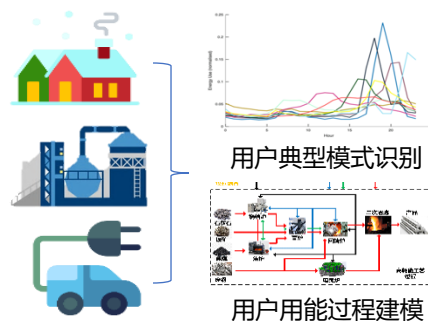
新型电力系统下，源网荷储互动要求：

- 电力系统运行需要向“**源荷互动**”的新模式转变，充分挖掘**负荷侧**灵活性资源；
- 构建新型负荷管理体系，以多类型负荷建模为理论基础、需求响应为政策背景，通过**监测、评估、优化和调控**等一系列手段实现电力供需的资源优化配置。



以**电力平衡**为核心的
传统运行机制

以**灵活性资源与需求平衡**为核心的
弹性运行机制



多元负荷建模

理论基础

智能电表
动态检测

需求响应
潜力评估

风光储热
协同优化

可调负荷
精准调控

多种手段协同管理

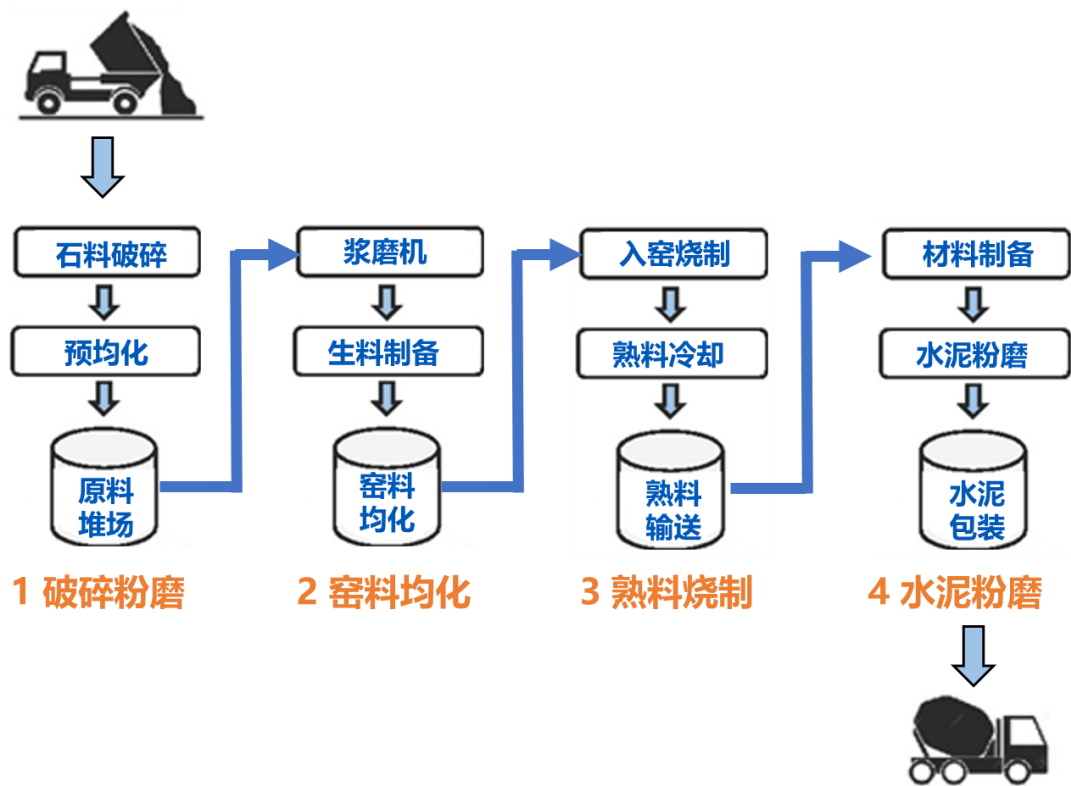
技术支撑

新型负荷管理系统

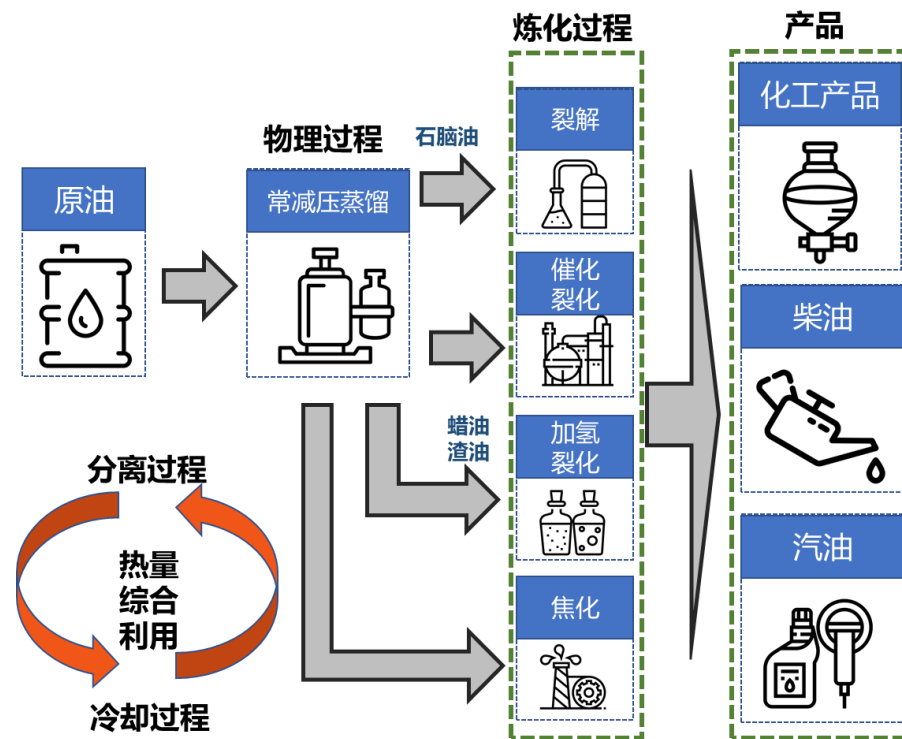


研究背景

为了在工业负荷管理中平衡电网需求与关键生产环节受影响程度，需要通过建模准确描述工业生产过程，包括**操作单元之间的依赖关系**以及**能源和资源的动态流动**



水泥生产过程中各单元之间的依赖关系



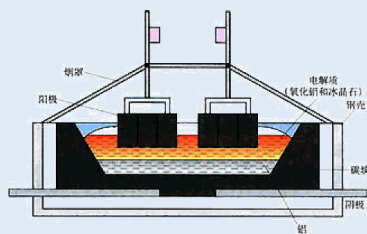
石化生产过程的热量和产物流动



研究背景-工业过程建模

面向不同类型的工业过程，工业工程等领域已有成熟的数学模型进行精细化描述。

工业过程用能约束



电解铝过程中的
电解槽负荷

功率约束: $P_{\min}^{al} \leq P_t^{al} \leq P_{\max}^{al}$

爬坡约束: $\Delta P_{\min}^{al} \leq P_t^{al} - P_{t-1}^{al} \leq \Delta P_{\max}^{al}$

状态稳定约束: $P_t^{al} - P_{t+x}^{al} = 0, x \in [t, t + \Delta t]$

产量约束: $\sum_{t=1}^T (a_t^{al} P_{\min}^{al} + a^{al-ext} (P_t^{al} - P_{\min}^{al})) \geq Y^{al,order}$

功率平衡约束: $P_{buy,t}^{al} + P_{ru,t}^{al} = P_t^{al} + P_t^{al-load}$

联络线功率约束: $P_{buy,t}^{al} \leq P_{\max}^{tie}$

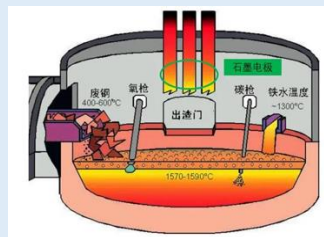
烘炉-冶金状态约束: $P_{i,t}^{arc} = P_i^{arc,br} (1 - x_{i,t}^{arc}) + P_i^{arc,on} x_{i,t}^{arc} + x_{i,t}^{arc} (1 - x_{i,t-1}^{arc}) P_{i,t}^{arc,adj}, i \in \Omega^{arc}$

功率约束: $0 \leq P_{i,t}^{arc,adj} \leq P_{i,t}^{arc,allow}, i \in \Omega^{arc}$

最小烘炉时间约束: $\sum_{\tau} x_{i,\tau}^{arc} \geq 1, \forall \tau \in [1, T - T_i^{arc,br} + 1], i \in \Omega^{arc}$

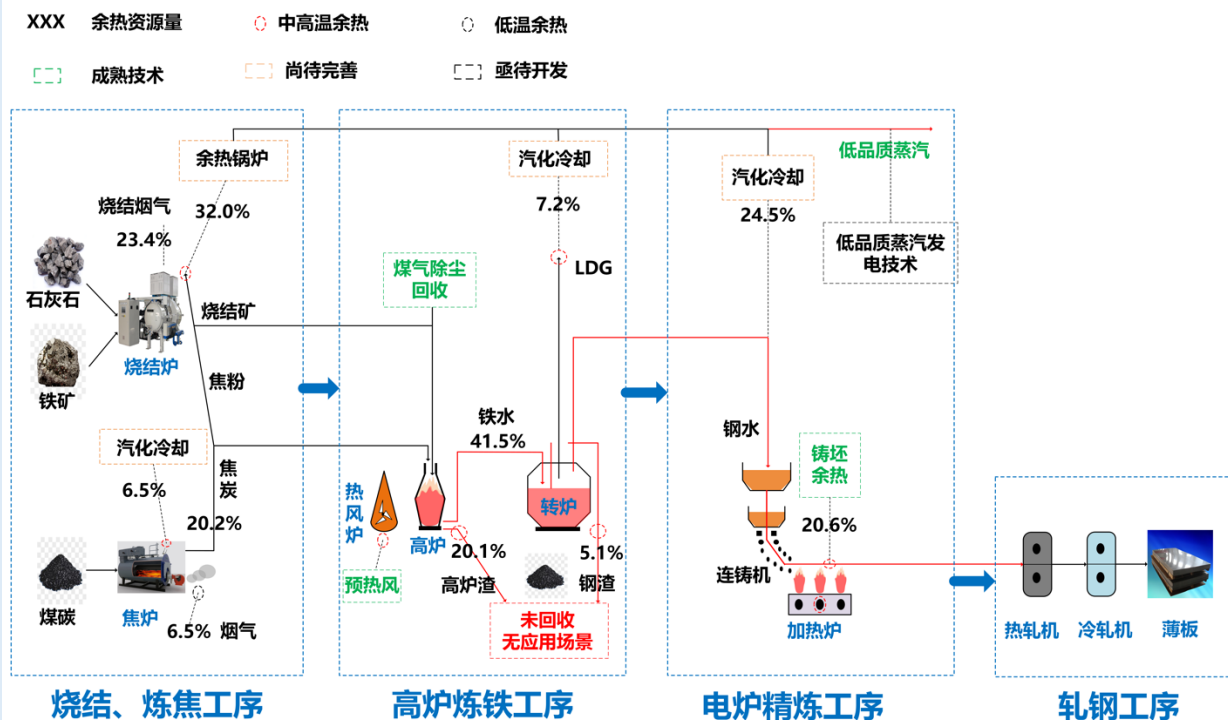
产量约束: $\sum_t (a_i^{arc} \sum_i x_{i,t}^{arc} + a_i^{arc,extra} \sum_i P_{i,t}^{arc,adj}) \geq Y^{arc,order}$

联络线功率约束: $P_{buy,t}^{arc} \leq P_{\max}^{tie}$



炼钢过程中的
电弧炉负荷

前后工序耦合关系



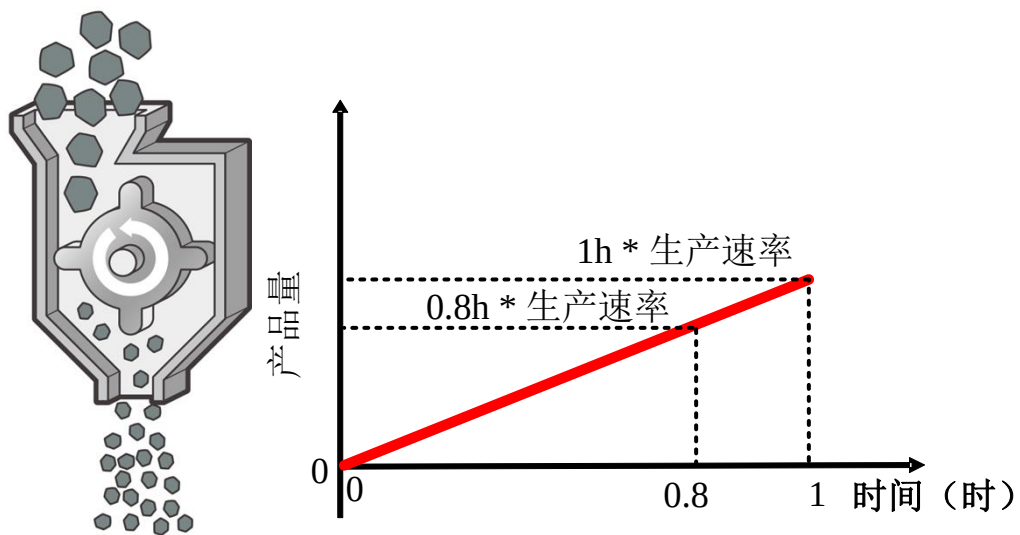
钢铁行业的主要工序



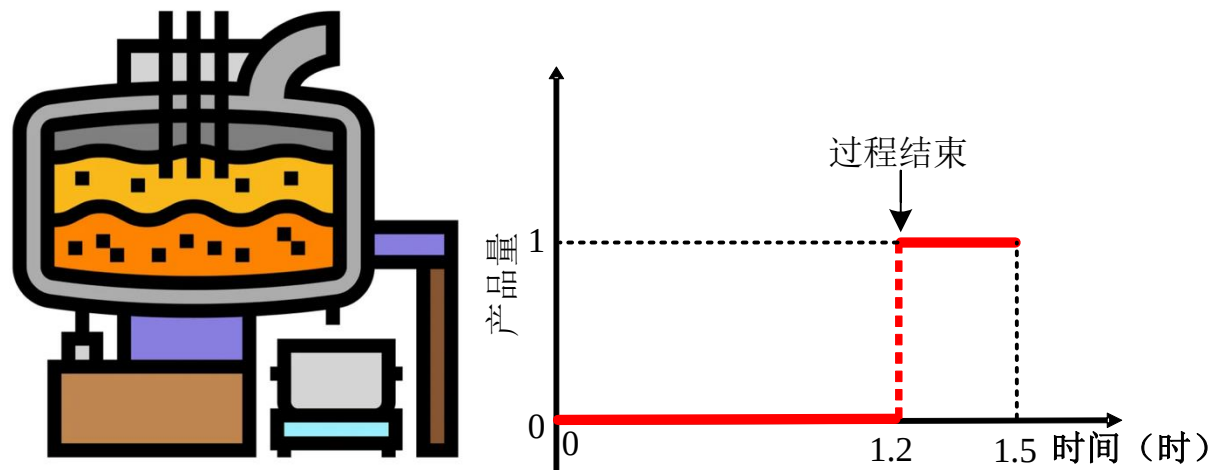
研究背景-工业过程分类

根据生产过程的特性，大致可以将工业过程分为两类，建模方式有所不同：

- 连续型过程：产出量是生产时间的连续函数；例如钢粉生产中的压碎过程。
- 离散型过程：产出量是生产时间的离散函数；例如二次炼钢中的电弧炉融化过程。



压碎过程：产品量、用电量与运行时间成正比

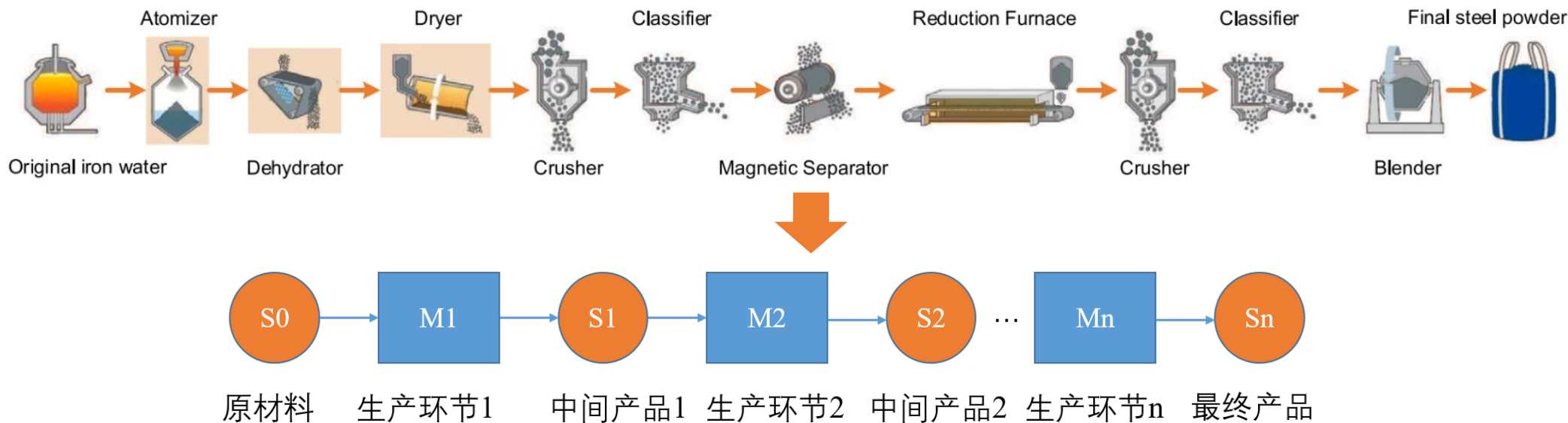


融化过程：完全融化才有能传递到下一环节的“产品”



现有研究-工业过程标准化模型

面向能源系统需求，主要关注**能量-物料转化关系**，可以用状态任务网络(state-task network, STN) 建模连续型工业过程，用资源任务网络建模离散型工业过程。



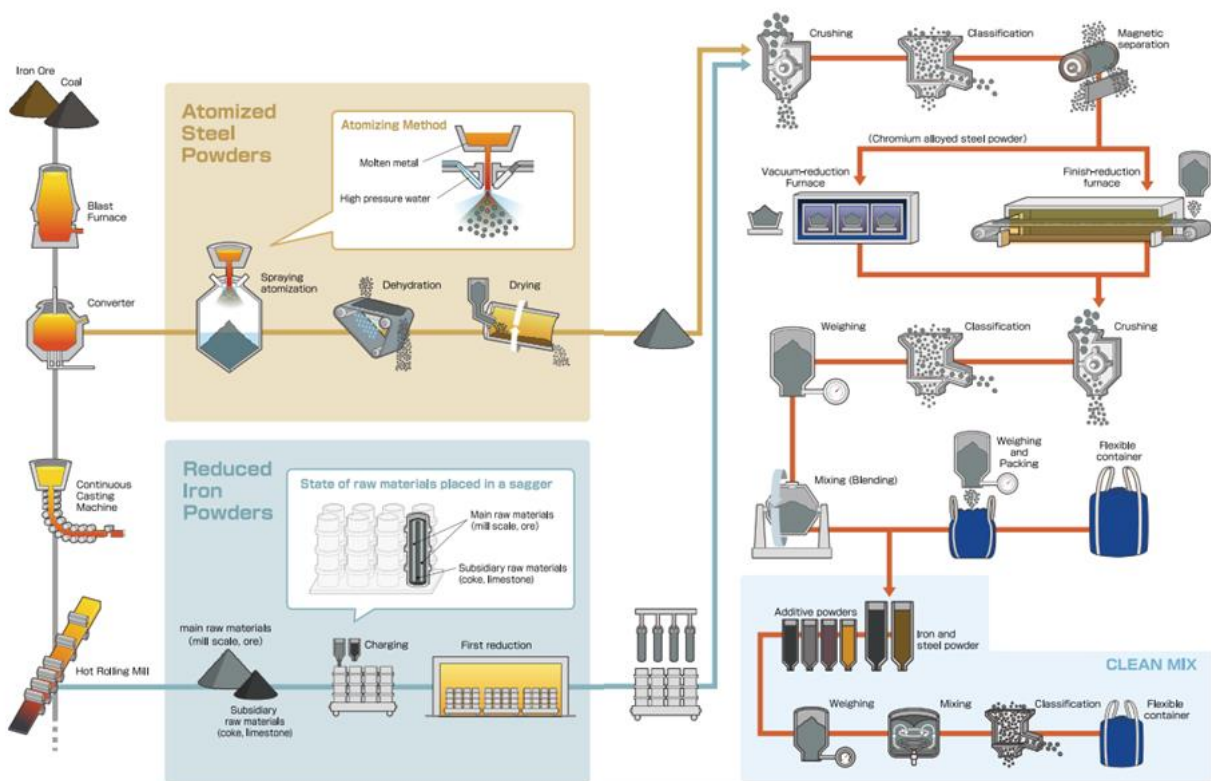
基于STN的工业生产过程标准化建模：用任务(M)描述生产过程，属性包括各生产环节的额定功率、生产速率等；用状态(S)参数描述各产品，属性包括存储上下限和生产目标等。



现有研究-工业过程标准化模型(例)

线性状态任务网络建模某钢粉厂生产：决策变量为设备在各时段、各状态上停留的总时间，求解线性规划可以得到外部电价下的最优用能安排。

t: 时段编号; i: 工序编号



某钢粉厂生产过程

Lyu et al. (2023), "LSTN: A Linear Model of Industrial Production Process for Demand Response", *IEEE PES ISGT EUROPE*.

$$Cost = \sum_{t \in T} Pr_t E_t, \quad (1)$$

$$E_t = \sum_{i \in I^P} \sum_{k \in K_i} P_{ik} \Delta t_{tik}, \quad t \in T, \quad (2)$$

$$\Delta t_{tik} \geq 0, \quad t \in T, i \in I^P, k \in K_i. \quad (3)$$

$$\sum_{k \in K_i} \Delta t_{tik} = \Delta t_i, \quad t \in T, i \in I^P. \quad (4)$$

$$S_{ti} \geq S_i^0 + S_i^{\text{tar}}, \quad t = t^{\text{end}}, i \in I^S. \quad (5)$$

$$0 \leq S_{ti} \leq S_i^{\text{max}}, \quad t \in T, i \in I^S. \quad (6)$$

$$S_{ti} = S_i^0, \quad i \in I^S, t = 0 \quad (7)$$

$$S_{ti} = S_{(t-1)i} - \sum_{k \in K_{i+1}} C_{(i+1)k} \Delta t_{t(i+1)k}, \quad t \in T, i = 0. \quad (8)$$

$$S_{ti} = S_{(t-1)i} + \sum_{k \in K_i} G_{ik} \Delta t_{tik} - \sum_{k \in K_{i+1}} C_{(i+1)k} \Delta t_{t(i+1)k}, \quad t \in T, i \in I^P \setminus \{i^{\text{end}}\}. \quad (9)$$

$$S_{ti} = S_{(t-1)i} + \sum_{k \in K_i} G_{ik} \Delta t_{tik}, \quad t \in T, i = i^{\text{end}}. \quad (10)$$

用能成本

用能构成

Δt_{tik} 约束

生产目标

物料存储限制

物料初值

物料变化关系

基于线性状态任务网络的钢粉厂生产过程模型

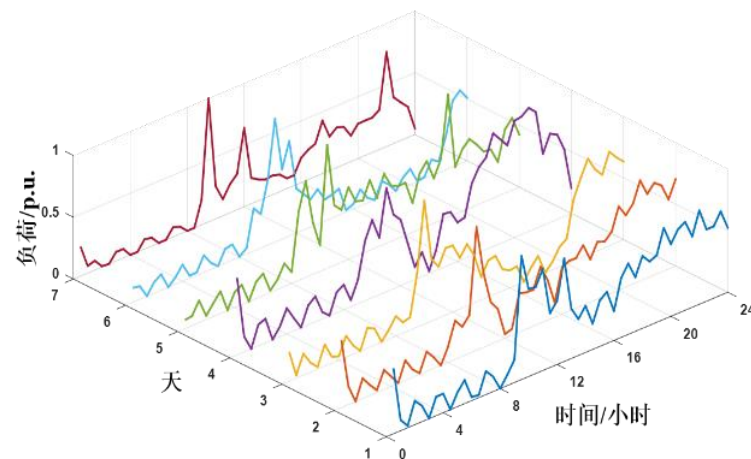


挑战-工业过程模型的参数获取问题

- 工厂的设备参数通常是私有数据，因此建模面对不完全信息的条件：即使有精细的负荷模型，也难以确定模型参数，**限制了负荷建模的精度**
- 只有少量的外部电表数据可用，而且通常是**粗细粒度数据**(每15分钟)

机器/ 工序	运行 状态	生产速 率 (Ton/h)	运行功 率(kW)	存储 容量 (Ton)
混合机 /10	0	0	0	200
	1	10	6	
	2	15	10	

建立精细负荷模型需要用户内部用能设备参数，但可能无法直接获取



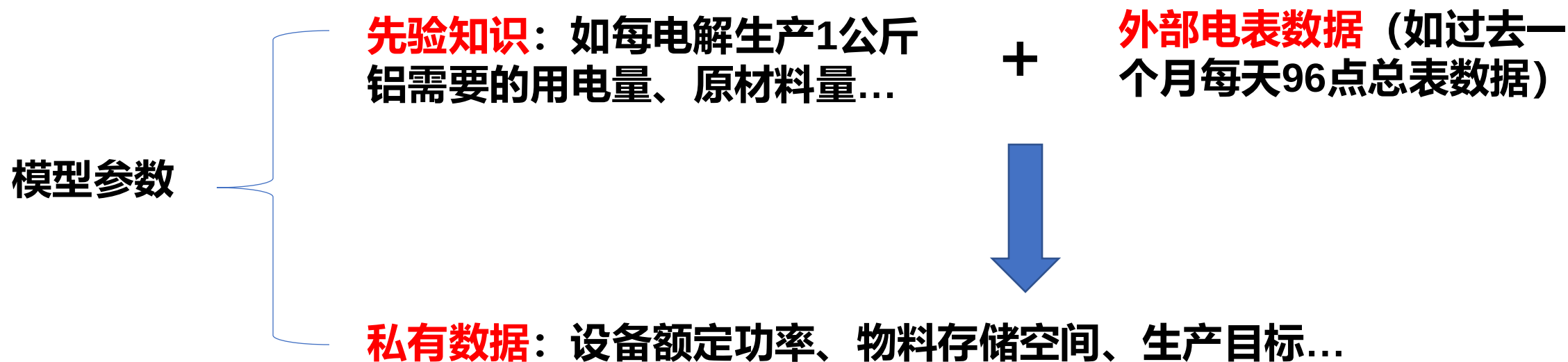
能否仅利用外部电表数据挖掘确定负荷模型参数？



工业过程参数辨识方法-核心思想

针对实际操作中可能无法获得用户内部设备参数的问题，充分利用先验知识，并利用外部电表数据拟合流水线设备参数，从而支撑不完全信息下负荷建模。

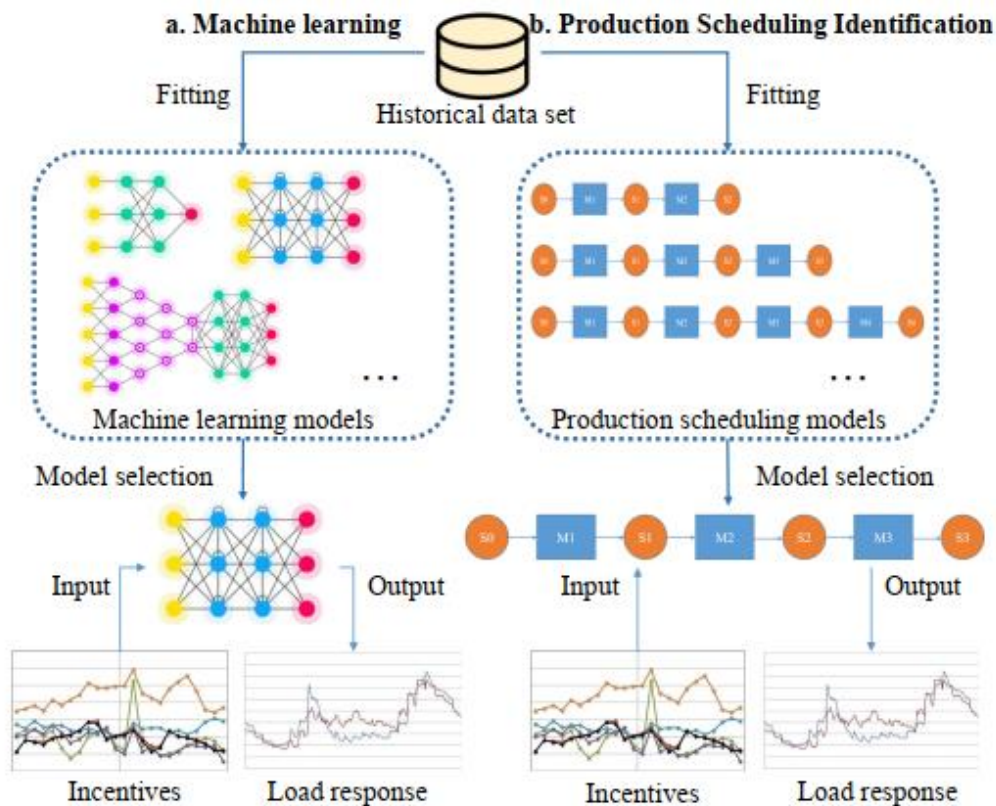
思想：将电表数据视为最优用能，从最优解倒推模型参数，构成**逆向优化**问题。





研究进展-工业过程参数辨识方法

- 方法: 类比机器学习, 利用**历史用电和电价数据**训练**最能拟合目标用户历史用能的**模型参数。训练过程主要通过**逆向优化**技术实现, 基于**先验知识**缩小可行域, 迭代求解模型的最优(超)参数: **生产环节数量、额定功率、生产速率、存储上限、生产目标**



将历史电表数据视为最优用能结果, **从最优解倒推模型参数**, 构成**逆向优化**问题:

$$\min. \frac{1}{n} \sum_{d=1}^n \sum_{t \in T} (E_{dt} - E_t^{(d)})^2 \quad (15)$$

$$\text{s.t. strong duality : (1) = (10), } \forall d. \quad (16)$$

$$\text{primal feasibility : (2) - (9), } \forall d. \quad (17)$$

$$\text{dual feasibility : (11) - (14), } \forall d. \quad (18)$$

其中, (2)-(9)由LSTN模型给出, (11)-(14)是其对偶问题约束



测试思路

数值测试效果

- 在基于**真实工业流水线**和**历史电价**生成的数据集（**21天、逐小时**用电和价格数据）上拟合工业过程模型参数
- 利用拟合得到的模型，模拟工厂在测试集（此前未出现过的电价场景）下的逐小时用能。
- 如果基于电表数据拟合的PS模型在测试集上的用能结果与基于真实设备参数的结果接近，就说明我们的方法是有效的。

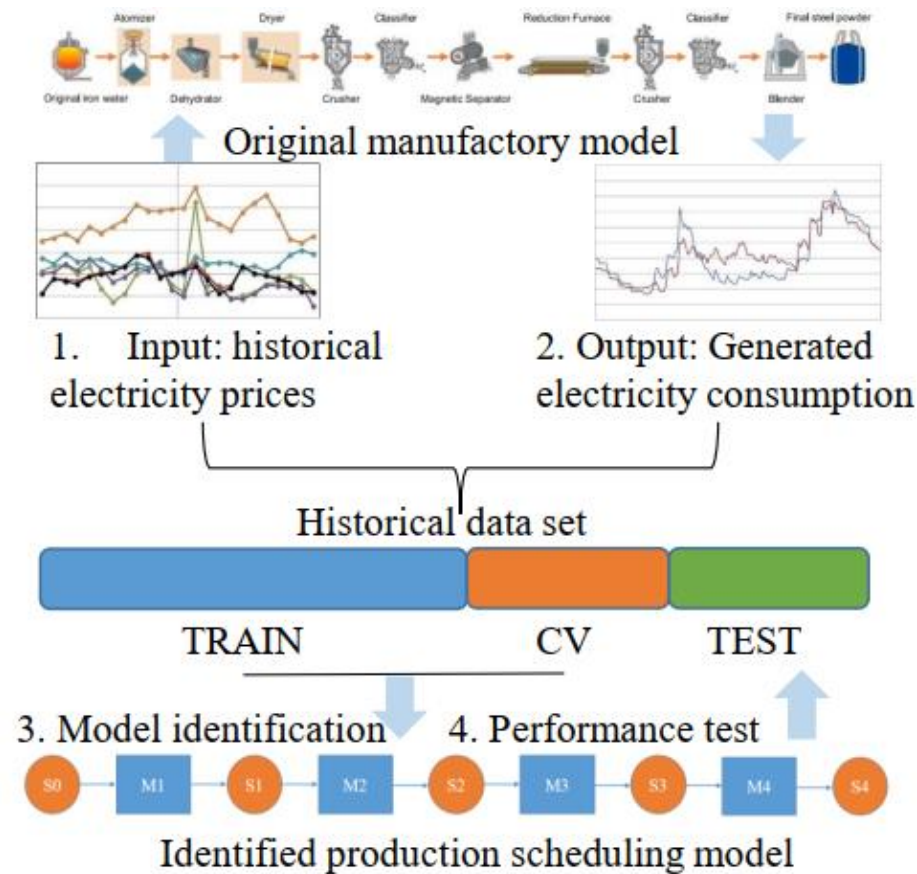


Fig. 5. Design of the numerical test. Electricity consumption data generated using realistic electricity prices and industrial facility parameters are used as the historical data set, which is partitioned into the training set, cross-validation set, and test set.



测试结果

- 结果：以较高精度辨识工厂的**生产流程模型参数**（包括：各生产环节的额定功率、存储上下限、生产目标等）；基于所辨识出的用能模型，能够准确模拟该工厂对需求响应激励的用电响应，准确性明显高于机器学习方法。

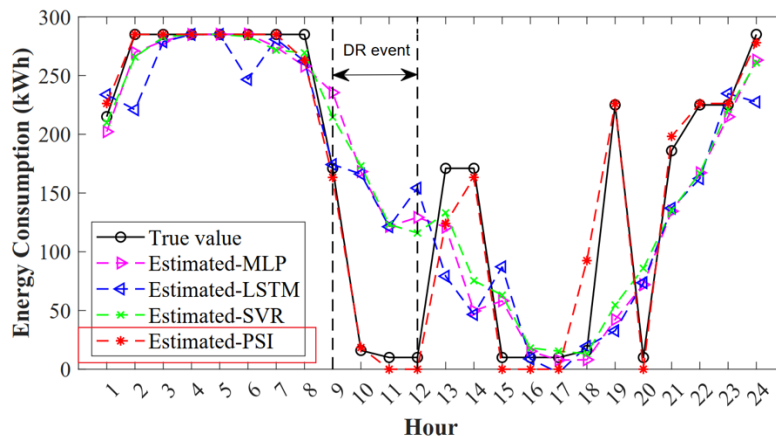
参数辨识结果

真值 辨识结果

Aggregated Task Number	PS model parameter	True value	Default PSI
1*(1)	max. Power	60	56
	max. Buffer	90	80
2*(2+3)	max. Power	40	37
	max. Buffer	75	67
3*(4+5+6)	max. Power	55	54
	max. Buffer	50	8
4*(7)	max. Power	75	80
	max. Buffer	50	72
5*(8+9+10)	max. Power	36	58
	Target	240	222

模型参数辨识结果

价格响应模拟



用于测试的钢粉生产流水线 and 电价情况
(黑色：真值；红色：预测值)

模型精度测试

TABLE II
THE PERFORMANCE FOR THE DR CHARACTERIZATION TASKS.

Approaches	RMSE for load response estimation (kWh)	RMSE for baseline load estimation (kWh)
MLP	76.9	53.4
LSTM	79.4	55.9
SVR	72.8	55.1
PSI	20.2	25.0

在两个建模任务上的误差比传统机器学习方法低55%以上



清华大学
Tsinghua University

谢谢！

请批评指正！